

EXPERIMENTO 02 – Motor Monofásico

Assuntos:

- Partida direta e reversa de motor Monofásico.

Habilidades e Competências:

- Verificar tipos de motores monofásicos;
- Diferenciar tipos de ligações;
- Conhecer características de funcionamento e utilização de motores monofásicos;
- Refletir sobre o uso de motores monofásicos;

Introdução:

1 – Motor Monofásico

Os motores de indução monofásicos são motores que conseguem atender as necessidades de rotação em instalações com uma única fase de corrente alternada. Grande parte de sua aplicação é residencial em portões elétricos, aparelhos de ar-condicionado, esteiras elétricas, lava-jatos, liquidificadores, lavadoras, bombas d'água, secadores, entre outros, porém em alguns casos onde não há necessidade de alta potência, podem ser encontrados em indústrias. Esses motores ainda podem ser classificados em motores de indução e motores universais. Motores universais são assim conhecidos por trabalhar tanto com corrente alternada, quanto corrente contínua, já o motor de indução trabalha apenas com correntes alternadas, sendo o de arranque, um dos mais conhecidos é o “arranque capacitivo”, pois com o uso de uma única fase não é possível criar um campo girante para dar a partida no motor. O capacitor permite um maior ângulo de defasamento entre as correntes dos enrolamentos principal e auxiliar, proporcionando assim, elevados torques de arranque. O motor de indução monofásico com 6 (seis) terminais permite dois tipos de alimentação diferente e pode-se inverter seu sentido de giro. Diferente do motor trifásico, não basta apenas inverter a fase para conseguir mudar o sentido de giro. Para conseguir isso é preciso mudar o esquema de ligação do motor, como indica no módulo do motor monofásico e na figura a seguir:

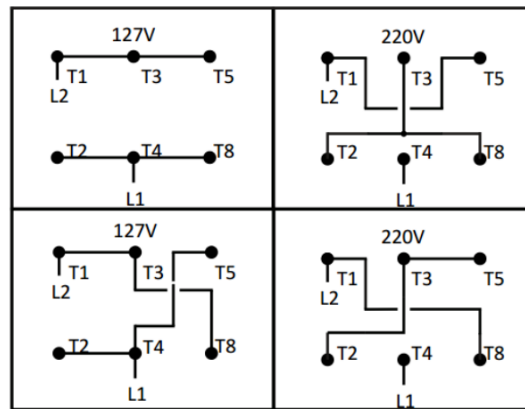


Fig 1: Esquema de ligação monofásica e bifásica

Procedimentos Experimentais

1) Monte o circuito para acionar o motor monofásico de forma direta em 127V conforme esquema elétrico a seguir. Com a ajuda de um Multímetro, meça a diferença de potencial entre os terminais.

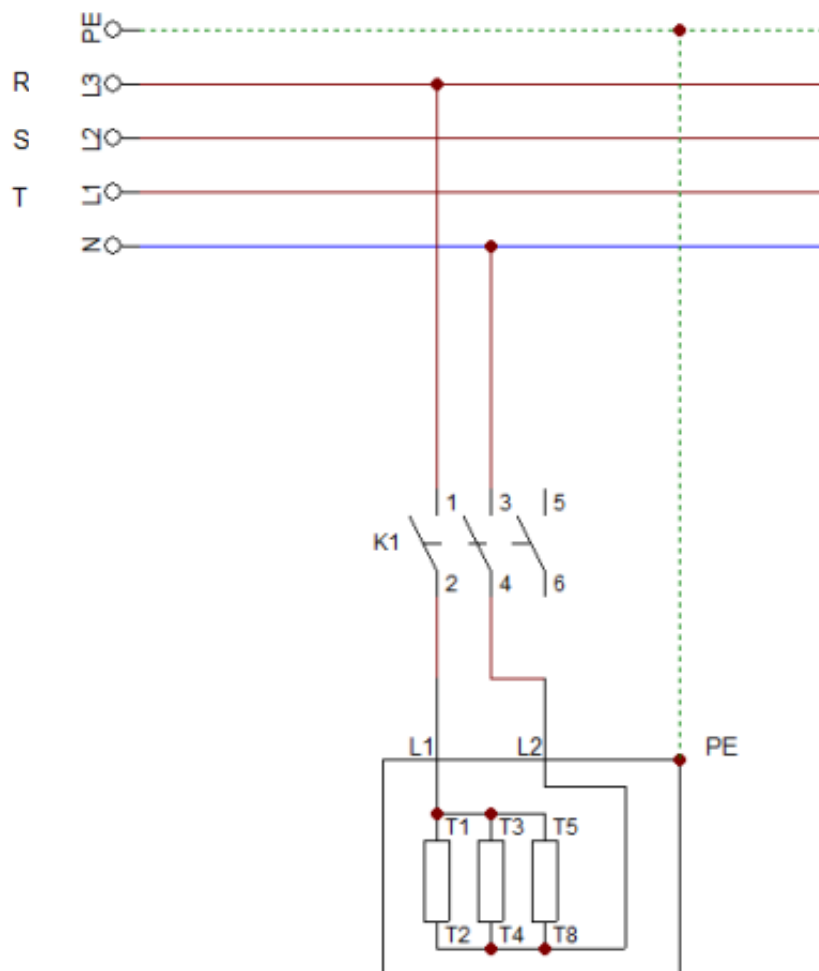


Fig 2: Esquema da ligação monofásica

No circuito de potência desse diagrama elétrico a corrente do motor monofásico disposto na bancada rodando a vazio é de aproximadamente 6 A, portanto não é indicado recomendar o uso do fusível de 6A.

2) Altere a montagem anterior para o motor partir com a mesma tensão, porém no sentido oposto. O esquema elétrico a seguir exhibe as mudanças que devem ser realizadas. Com a ajuda de um Multímetro, meça a diferença de potencial entre os terminais.

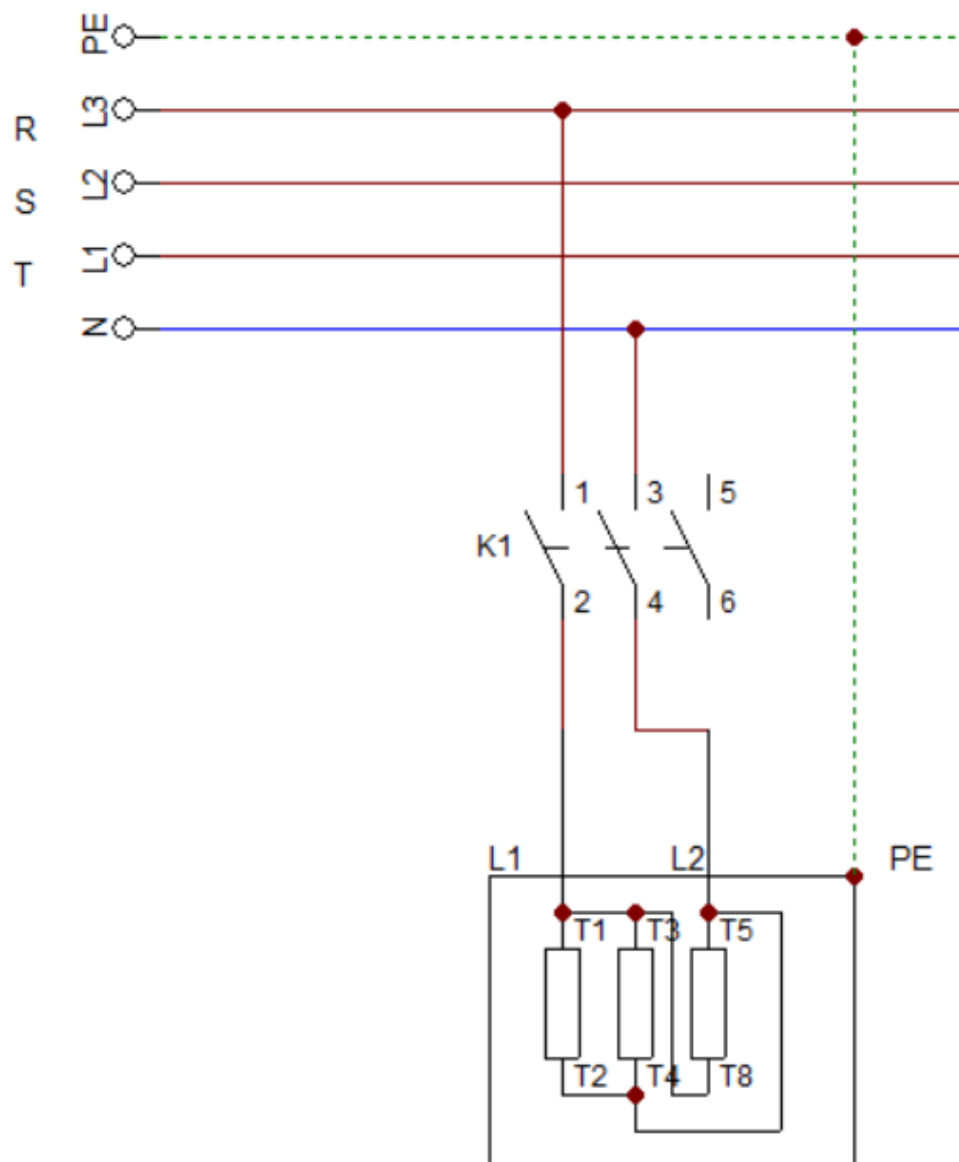


Fig 3: Esquema da ligação monofásica reversa

O motor irá girar em sentido anti-horário com corrente de aproximadamente 6 A

3) Com a bancada desligada, monte o circuito para acionar o motor monofásico de forma direta em 220 V conforme diagrama elétrico de comando e potência a seguir. Realize a partida do motor monofásico e com a ajuda de um multímetro, meça a diferença de potencial entre os terminais.

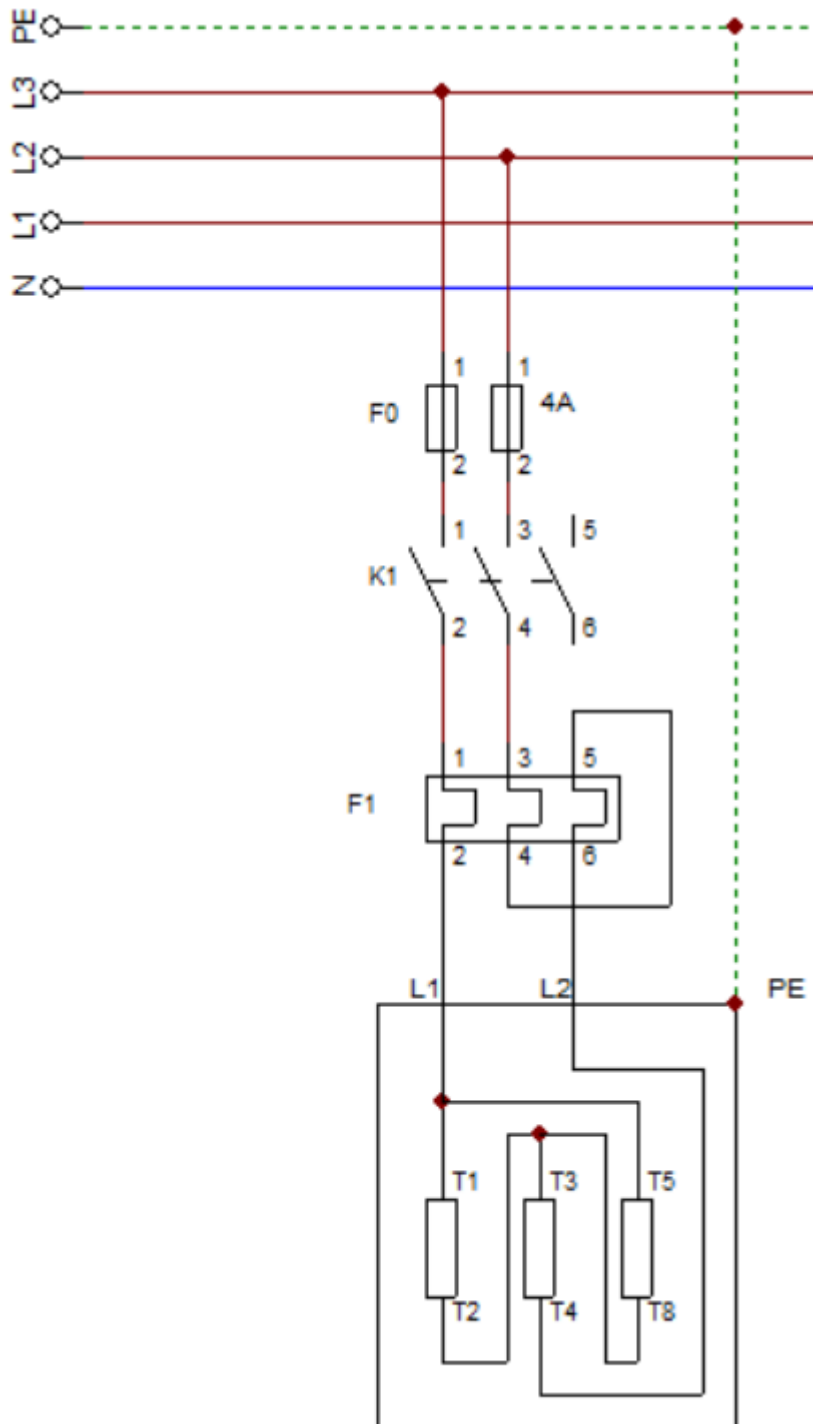


Fig 4: Esquema da ligação bifásica

4) Altere a montagem do diagrama anterior para que o motor parta com a mesma tensão, porém no sentido oposto. O esquema elétrico a seguir exhibe as mudanças que devem ser realizadas.

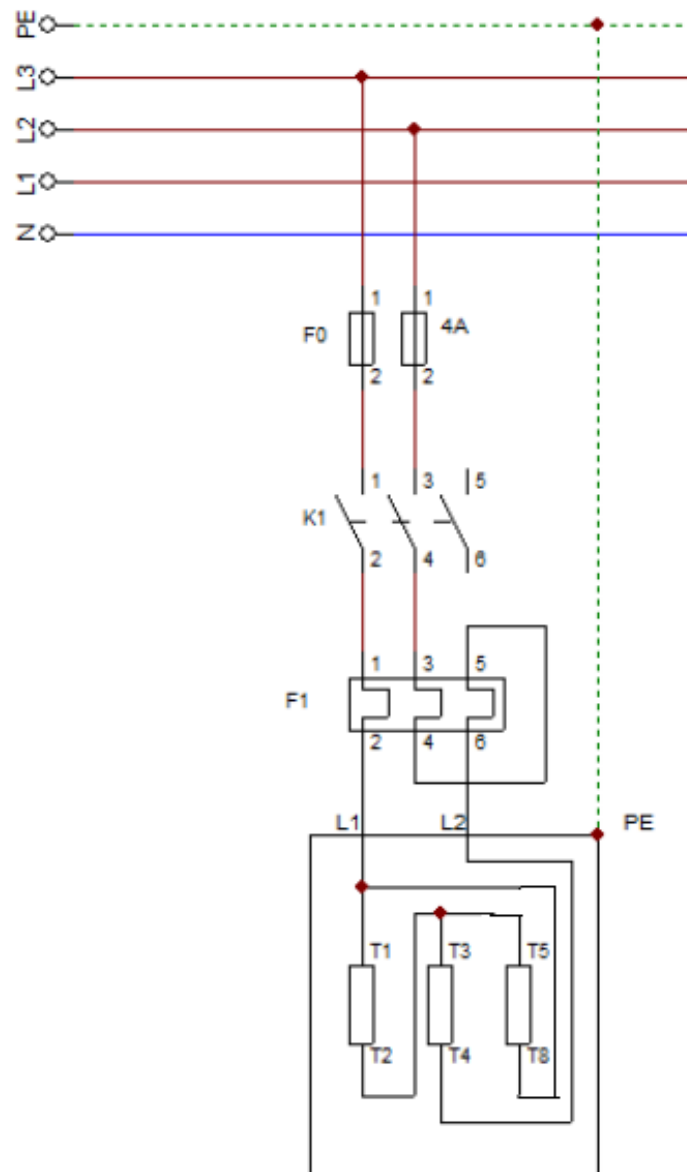


Fig 5: Esquema da ligação bifásica - reversa

Com essa ligação o motor monofásico irá girar em sentido anti-horário com 220 V e corrente de aproximadamente 2,3 A.

5) Problema*: Um amigo, sabendo que você estuda comandos elétricos, pediu para você projetar um circuito de comando e potência para abrir e fechar o portão (127 V) da casa dele. Pense em uma ideia...

Conclusão do Experimento